# Hématologie — Cas Cliniques & QCM

*Format examen · 5 cours · question puis réponse · réponses officielles des enseignants (✔ = réponse juste)*

## 1 · URGENCES EN HÉMATOLOGIE — Pr L. Cherif Louazani

### CAS CLINIQUE N° 1

Mme S., 28 ans, sans antécédent, épuisée depuis 3 semaines (ne monte plus les escaliers). Bleus sur les cuisses et avant-bras sans traumatisme. Depuis 1 semaine : angine fébrile à 38,5 °C ne s'améliorant pas malgré 8 jours d'amoxicilline. Examen : très pâle, tachycarde à 110/min, purpura pétéchial diffus, ecchymoses du tronc et des membres.

**1.** Quel diagnostic évoquez-vous ?

**R.** Triade d'**insuffisance médullaire** → évoquer en 1er lieu une **hémopathie maligne centrale : leucémie aiguë**.

*Asthénie = anémie · ecchymoses/purpura = thrombopénie · infection traînante = neutropénie : les 3 lignées sont touchées, donc l'atteinte est centrale.*

**2.** Quel bilan demandez-vous en urgence ?

**R.**
1. **NFS-plaquettes + frottis sanguin** (examen clé)
2. Hémostase à la recherche d'une CIVD : TP, fibrinogène, D-dimères
3. Bilan de lyse : LDH, acide urique, ionogramme, créatinine

**3.** Conduite à tenir ?

**R.** Résultats attendus : Hb 6,5 g/dL — Plq 20 G/L — PNN 0,5 G/L — **80 % de blastes au frottis**.
1. Appel immédiat de l'hématologue
2. Hospitalisation
3. **Myélogramme** dans les heures qui suivent (confirmation : blastes médullaires > 20 %)

*Des blastes circulants sont toujours pathologiques chez l'adulte ; sans traitement l'évolution est fatale en quelques semaines.*

### CAS CLINIQUE N° 2 — SYNDROME TUMORAL RÉVÉLATEUR

Femme de 35 ans : toux sèche persistante, gonflement du visage et du cou, gêne qui s'aggrave en position couchée (orthopnée, dort avec plusieurs oreillers). Examen : œdème « en pèlerine », turgescence des veines jugulaires.

**4.** Quel diagnostic, quel bilan et quelle conduite à tenir ?

**R. Syndrome cave supérieur** par masse médiastinale → chez un sujet jeune, **lymphome** en premier.
Bilan : **TDM thoraco-abdomino-pelvien injecté**, NFS + frottis, bilan de lyse complet.
CAT :
1. **Position demi-assise** (le geste qui sauve)
2. Avis hématologique / réanimateur urgent
3. ~~Si détresse respiratoire~~ : **corticoïdes AVANT la biopsie**

*Urgence à la fois diagnostique et thérapeutique : la position demi-assise améliore immédiatement le retour veineux, et la corticothérapie réduit l'œdème tumoral quand le pronostic vital prime sur la preuve histologique.*

### CAS CLINIQUE N° 3 — THROMBOPÉNIE SÉVÈRE

Patient de 60 ans : plaquettes à 8 G/L. Inquiet car céphalées depuis ce matin après avoir heurté un coin de meuble. Examen : purpura pétéchial disséminé et **bulles hémorragiques endobuccales**.

**5.** Quelle est la conduite à tenir, en 4 étapes ?

**R.**
1. **Éliminer la fausse thrombopénie** (agrégats sur EDTA) → contrôle sur tube citraté, *mais on agit comme si elle était vraie*
2. **Évaluer la gravité** : TDM cérébral impératif et urgent devant des céphalées ou un traumatisme même minime
3. **Orienter** par le frottis + l'hémostase : thrombopénie isolée → PTI (périphérique) ; blastes → LA/aplasie (centrale) ; schizocytes → MAT (urgence absolue)
4. **Agir** : transfusion de **CPA immédiatement**, sans attendre le TDM, + rechercher une CIVD (fibrinogène bas)

**Seuils transfusionnels (origine centrale) :**
1. < 10 G/L → transfusion systématique
2. 10–20 G/L → selon contexte / symptômes
3. 20–50 G/L → si geste invasif ou saignement actif
4. > 50 G/L → surveillance simple

*Le risque majeur est l'hémorragie cérébrale. Les bulles endobuccales et les céphalées sont des signes de gravité imposant de transfuser sans délai.*

### CAS CLINIQUE N° 4A — ANÉMIE SÉVÈRE MAL TOLÉRÉE

M. K., 75 ans, coronarien connu : dyspnée de repos et angor. Examen : PS 3, pâleur cutanéo-muqueuse, tachycardie 110/min, pas de syndrome infectieux, hémorragique ni tumoral. Alternance diarrhée/constipation avec selles noirâtres depuis 20 jours.

Hb 6,5 g/dL — VGM 70 fL — CCMH 28 — réticulocytes 60 000/mm³ — test de Coombs direct négatif

**6.** Quel raisonnement, quelles actions et quel bilan de 1re intention ?

**R.** Anémie **microcytaire arégénérative** = carence martiale par spoliation digestive, **mal tolérée** (l'anémie provoque une ischémie myocardique).
1. **Transfuser des CGR immédiatement**
2. Bilan étiologique : orientation en gastrologie (FOGD / coloscopie)

*Chez un coronarien, angor + dyspnée de repos = mauvaise tolérance → la transfusion prime, l'enquête étiologique suit. Selles noirâtres = saignement digestif haut.*

### CAS CLINIQUE N° 4B — ANÉMIE HÉMOLYTIQUE AIGUË

Jeune femme de 20 ans : fatigue brutale, urines couleur « porto », subictère conjonctival, tachycardie, dyspnée de repos évoluant depuis 7 jours.

Hb 5 g/dL — VGM 86 fL — CCMH 32 — réticulocytes 180 000/mm³ — **TDC positif** — bilirubine libre ↑ — haptoglobine effondrée

**7.** Quelle est la règle capitale et quel est le traitement ?

**R.** Hémolyse intravasculaire massive.
1. **AVANT TOUTE TRANSFUSION : prélever un test de Coombs direct**
2. Coombs positif → **corticothérapie 1 mg/kg/j** en urgence (± transfusion)
3. **Groupage phénotypé** si hémopathie maligne suspectée ou femme jeune en âge de procréer (éviter l'allo-immunisation)

*Transfuser avant le Coombs rend le test ininterprétable et fait perdre le diagnostic d'AHAI. Haptoglobine effondrée = marqueur le plus spécifique de l'hémolyse intravasculaire ; LDH ↑ = intensité ; bilirubine libre ↑ = subictère.*

## CAS CLINIQUE N° 5 — NEUTROPÉNIE FÉBRILE

Mme F., 55 ans, à J10 d'une chimiothérapie pour cancer du sein : fièvre à 38,8 °C avec frissons intenses, très fatiguée, aucune douleur particulière. Dernier bilan : PNN à 250/mm³.

**8.** Pourquoi est-ce une urgence ? Quelle conduite à tenir ?

**R.** « Golden hour » :

1. **Prélèvements AVANT les ATB** — hémocultures ×2 + ECBU
2. **Antibiothérapie IV à large spectre dans l'heure**
3. Si dégradation malgré les ATB : élargissement antifongique + transfert en hématologie

*Sans neutrophiles il n'y a pas de réponse inflammatoire localisée : la fièvre est souvent le seul signe d'une infection qui peut dégénérer en septicémie. Facteurs de gravité : PNN < 100/mm³, durée prévue > 7 j, mucite sévère, instabilité hémodynamique, comorbidités.*

## CAS CLINIQUE N° 6 — LEUCOSTASE

Homme de 58 ans amené pour confusion et dyspnée. NFS : 180 G/L de leucocytes. Saturation 88 % mais **$PaO_2$ normale** aux gaz du sang.

**9.** Quel est le piège diagnostique ? Quel traitement ? Quelle erreur fatale ?

**R. Leucostase** ; le piège est la « **fausse hypoxie** » : $SpO_2$ basse au saturomètre alors que la $PaO_2$ est normale et que le patient n'est pas cyanosé.
Traitement :

1. **Hyperhydratation massive**
2. **Hydroxyurée**
3. **Cytaphérèse** si GB > 100 G/L avec signes cliniques

**ERREUR FATALE : transfuser des CGR** (augmente encore la viscosité).

*Les blastes forment un « embouteillage » dans les capillaires cérébraux et pulmonaires → confusion, troubles visuels, AVC, infiltrats pulmonaires.*

## CAS CLINIQUE N° 7 — SYNDROME DE LYSE TUMORALE

Patient de 35 ans traité pour un lymphome de Burkitt, devient **anurique 24 h après le début de la chimiothérapie**.

$K^+$ 6,8 mmol/L — Phosphore 2,5 mmol/L — Créatinine 350 µmol/L (N < 120)

**10.** Quel est le mécanisme ? Quelle est l'action clé ?

**R.** Destruction massive des cellules tumorales → libération brutale de $K^+$ (toxique pour le cœur) et de phosphates / acide urique (toxiques pour les reins).
**Action clé = la PRÉVENTION**, avant la chimio pour les tumeurs à haut risque (Burkitt, LAL) :

1. **Hyperhydratation alcaline**
2. **Anti-uricémiant** : Zyloric® / rasburicase

*Le syndrome survient dans les 12–72 h suivant le début de la chimiothérapie ; la prévention est infiniment plus efficace que le traitement curatif. Risque immédiat : arrêt cardiaque par hyperkaliémie.*

## CAS CLINIQUE N° 8 — SYNDROMES COMPRESSIFS

Patient de 65 ans : douleurs rachidiennes, faiblesse des membres inférieurs, troubles sphinctériens évoluant depuis hier soir.

**11.** CAT devant une compression médullaire ? Et devant un syndrome cave supérieur ?

**R. Compression médullaire :**

1. **Dexaméthasone 10 mg IVD immédiate**
2. **IRM médullaire en URGENCE**
3. Patient à plat strict (pas de mobilisation)
4. Avis neurochirurgical / radiothérapique

**Syndrome cave supérieur :**

1. Position semi-assise
2. Oxygénothérapie
3. Dexaméthasone 10 mg IVD
4. TDM thoracique

*La corticothérapie IV a un double effet : anti-inflammatoire (réduit l'œdème) et antitumoral direct sur les cellules lymphoïdes. Pronostic selon le stade au traitement : 1 douleur (agir ici !) → 2 déficit moteur → 3 troubles sphinctériens → 4 paraplégie, irréversible après 48 h.*

## CAS CLINIQUE N° 9 — CRISE AIGUË DU MYÉLOME

Patient de 72 ans amené aux urgences par sa famille pour confusion progressive, nausées, vomissements et constipation opiniâtre depuis une semaine. Antécédent de « douleurs osseuses » chroniques.

**12.** Quel bilan demander en urgence ?

**R.** Bilan phosphocalcique, fonction rénale + uricémie, FNS + frottis.
Résultats : Ca 172 mg/L — urée 2,20 g/L — créat 29 mg/L — clairance 23 mL/min — Hb 8 g/dL NN — GR **en rouleaux** au frottis.
Puis : myélogramme = plasmocytes 40 % ; EPP = composant monoclonal IgA/λ à 32 g/L avec hypogamma ; protéinurie de Bence-Jones λ + ; radios = lacunes « à l'emporte-pièce ».

**13.** Quel est le plan d'action hospitalier ?

**R.**

1. **Hyperhydratation IV massive** : SS 0,9 %, 3 à 6 L/24 h — 1re ligne, absolument prioritaire
2. **Bisphosphonates IV** : acide zolédronique 4 mg en perfusion lente de 15 min, *après* réhydratation
3. **Corticothérapie** : dexaméthasone / prednisone
4. Puis orientation en hématologie

*L'hypercalcémie > 3 mmol/L provoque un diabète insipide néphrogénique → déshydratation massive → aggravation de l'hypercalcémie et de l'insuffisance rénale : cercle vicieux, d'où la réhydratation en priorité. Surveillance calcémie/iono/créat toutes les 6–8 h, ECG si Ca > 3,5 mmol/L.*

### QCM D'AUTO-ÉVALUATION DU COURS

**14.** Patient de 52 ans, chimiothérapie récente. Fièvre 39 °C, PNN = 300/mm³. Conduite prioritaire ?

1. Attendre les résultats des hémocultures — *non : les ATB ne doivent jamais être différés.*
✔ **2. Antibiothérapie IV probabiliste dans l'heure**
3. Scanner thoracique avant traitement — *non : l'imagerie ne retarde pas les ATB.*
4. Corticothérapie systématique — *non, aucune place ici.*

**Réponse 2.** Neutropénie fébrile = urgence thérapeutique → prélèvements (hémocultures, ECBU) puis ATB IV dans l'heure.

**15.** Plaquettes = 8 000/mm³, céphalées intenses. Conduite ?

1. Surveillance simple — *non : risque hémorragique spontané majeur.*
✔ **2. Transfusion plaquettaire urgente (+ imagerie cérébrale urgente)**
3. Aspirine — *formellement contre-indiquée (antiagrégant).*
4. Pas d'imagerie nécessaire — *faux : TDM cérébral impératif devant des céphalées.*

**Réponse 2.** Risque d'hémorragie intracrânienne : on transfuse sans attendre le résultat du scanner.

**16.** Leucocytes = 180 000/mm³, dyspnée, troubles neurologiques. Conduite ?

1. Transfusion CGR immédiate — *erreur fatale : aggrave l'hyperviscosité.*
✔ **2. Hyperhydratation + avis hématologique urgent**
3. Fer IV — *hors sujet.*
4. Surveillance — *non : urgence vitale.*

**Réponse 2.** Suspicion de leucostase → éviter la transfusion de CGR sauf indication spécialisée.

**Les 9 réflexes de l'interne.**

1. Asthénie + ecchymoses + infection → LA : NFS + frottis urgents
2. Masse médiastinale + œdème en pèlerine → demi-assis + corticoïdes si détresse
3. Plq < 20 G/L → éliminer la fausse thrombopénie, TDM si céphalées, transfuser CPA
4. Hb < 7 mal tolérée → CGR (sauf leucostase)
5. Urines porto + subictère → Coombs AVANT transfusion
6. PNN < 500 + fièvre → hémocultures puis ATB dans l'heure
7. GB > 100 G/L + confusion → hyperhydratation + hydroxyurée, JAMAIS de CGR
8. Hyperkaliémie + IRA post-chimio → prévention par hyperhydratation + anti-uricémiants
9. Calcémie > 3 mmol/L → hyperhydratation + bisphosphonates + corticoïdes

**Seuils critiques :** PNN < 1000/µL · Plaquettes < 50 000/µL · Hb < 7 g/dL · GB > 30 000 ou < 3000/µL · Ca > 3 mmol/L · $K^+$ > 6 mmol/L.

## 2 · DÉMARCHE DEVANT UNE ANÉMIE — 4 cas cliniques

### CAS CLINIQUE N° 1 — 48 ANS, SYNDROME NEURO-ANÉMIQUE

Enseignante, célibataire. ATCD : **diabète type 1** ; frère DID. Asthénie croissante depuis **10 mois**, vertiges et bourdonnements d'oreilles depuis 2 semaines, pas d'épisode hémorragique. Examen : PCM intense, **sub-ictère**, **langue dépapillée**, Babinski bilatéral +, fourmillements des extrémités, T° 37,5 °C, TA 100/60, FC 100, FR 26.

**17.** Quels examens demander en premier temps ?

**R.**
1. NFS
2. **Frottis sanguin**
3. **Taux de réticulocytes**

GB 2800 — GR 2,8 M — **Hb 6 g/dL** — **VGM 124 fL** — CCMH 33 % — Plq 90 000 · FS : macrocytose +++, PNN hypersegmentés · Réticulocytes 1 % (= 28 000)

**18.** Interprétez ces résultats.

**R.** Anémie sévère franchement **macrocytaire normochrome arégénérative** (rétic 28 000 < 120 000), associée à une leucopénie et une thrombopénie → **pancytopénie**. Frottis : macrocytose, PNN hypersegmentés, équilibre leucocytaire conservé.

**19.** Quel examen pour avancer ?

**R. Myélogramme** : moelle bleue, richesse ++++, gigantisme cellulaire, nombreux **mégaloblastes**.

**20.** Quel diagnostic et sur quels arguments ?

**R. Carence en vitamine B12.** Arguments :
1. ATCD de DID → terrain auto-immun
2. Syndrome neuro-anémique d'évolution chronique (10 mois)
3. Sub-ictère et langue dépapillée
4. Pancytopénie avec anémie macrocytaire arégénérative
5. Macrocytose et PNN hypersegmentés au frottis
6. Mégaloblastose médullaire

**21.** Quelle confirmation, quel mécanisme et quelle étiologie ?

**R.** Dosage de la vitamine B12 (ou test thérapeutique à la B12 à défaut). Mécanisme le plus probable : **malabsorption** ; étiologie : **maladie de Biermer** (terrain auto-immun). Examens :
1. Ac anti-cellules pariétales
2. Ac anti-facteur intrinsèque
3. **FOGD + biopsies fundiques** (atrophie fundique)

**22.** Quelle conduite thérapeutique ?

**R.** Vitamine B12 (hydroxycobalamine) IM :
1. **100 µg/j** poursuivi plusieurs mois (~3 mois), jusqu'à disparition ou stabilisation des troubles neurologiques
2. Puis **1000 µg/mois à vie**
3. **Contrôle fibroscopique 1×/2 ans** (risque de transformation en néoplasie gastrique)

*Le sub-ictère traduit l'avortement intra-médullaire (hémolyse inefficace) ; les signes neurologiques imposent un traitement prolongé et parentéral car la malabsorption est définitive.*

## CAS CLINIQUE N° 2 — 44 ANS, PÂLEUR DEPUIS 7 MOIS

Chauffeur poids lourds. ATCD : **épigastralgies chroniques (1 an)**, migraines fréquentes, **traitement par aspirine**. Examen : pâleur cutanéo-muqueuse franche, **ongles striés** (signes sidéropéniques), douleurs épigastriques, asthénie, état général conservé, TA 12/7, T° 37 °C, abdomen souple.

**23.** Examens simples de 1re intention et interprétation ?

**R.** FNS + frottis sanguin + réticulocytes.

GB 7600 — GR 2,8 M — **Hb 7 g/dL** — Hte 21 % — **VGM 65 fL** — **CCMH 30 %** — Plq 340 000 · FS : microcytose ++, hypochromie ++ · Rétic 1 % (28 000)

**Interprétation :**
1. Hb 7 → anémie
2. VGM < 80 → microcytose
3. CCMH < 33 → hypochromie
4. Rétic 28 000 < 120 000 → **arégénérative**

**24.** Quel examen de confirmation ?

**R.** La **ferritinémie** → 15 µg/L (basse) ⇒ **carence en fer par spoliation sanguine chronique digestive**.

**25.** Quelle conduite ?

**R.**
1. Traitement martial **6 mois** (attaque + entretien)
2. Surveillance
3. **Rechercher la cause** : aspirine + épigastralgies → origine digestive (ulcère/tumeur) → **FOGD**, adresser en gastrologie

*Une anémie n'est jamais une maladie isolée : traiter la carence sans traiter la cause expose à la récidive — et chez l'adulte, une carence martiale impose l'exploration digestive.*

## CAS CLINIQUE N° 3 — 19 ANS, FIÈVRE ET PURPURA

Motif : fièvre + purpura pétéchial depuis 3 jours. Examen : fièvre 39 °C, **adénopathies axillaires (2–3 cm)**, **splénomégalie (+5 cm)**, purpura pétéchial des membres inférieurs.

**26.** Examens de 1re intention et interprétation ?

**R.** Hémogramme + frottis + réticulocytes.

GB 19 000 — Hb 7,7 — Hte 26 % — VGM 93 — CCMH 33 % — Plq 20 000 — Rétic 30 000/mm³ · FS : PNN 5 %, lympho 20 %, mono 5 %, **cellules immatures 70 %**

**Interprétation :**
1. Anémie sévère normocytaire normochrome arégénérative
2. Hyperleucocytose + bicytopénie
3. Thrombopénie sévère
4. **Présence de blastes au frottis**

**27.** Quel examen permet le diagnostic ?

**R. Médullogramme + immunophénotypage** → blastes 95 % ⇒ **leucémie aiguë**.

**28.** Quelle attitude thérapeutique ?

**R.**
1. Hospitalisation, isolement en chambre stérile
2. Antibiothérapie IV à large spectre
3. **Hyperhydratation alcaline** (prévention du syndrome de lyse)
4. Transfusions de CGR et de plaquettes (CUP/CPS)
5. Chimiothérapie par voie générale
6. **Chimiothérapie intrathécale**

*Les 4 syndromes sont réunis : anémie, hé… fectieux et tumoral (ADP + SPM) → hémopathie maligne aigu… stic est médullaire (blastes > 20 %).*

## CAS CLINIQUE N° 4 — 70 ANS, DOULEURS OSSEUSES DEPUIS 1 AN

Douleurs costales et dorsales depuis 1 an, consulte en rhumatologie, **échec des anti-inflammatoires**, pâleur cutanéo-muqueuse.

**29.** Examens de 1re intention et interprétation ?

**R.** Hémogramme, frottis, réticulocytes, **VS**, bilan radiologique.

GB 4500 — GR 3,5 M — Hb 10,5 g/dL — Hte 32 % — VGM 88 — CCMH 33 % — Plq 180 000 · FS : normocytose normochromie, **GR agglutinés en rouleaux** · Rétic 1 % (35 000) · **VS 110 mm/1h**

**Interprétation :** anémie normocytaire normochrome **arégénérative**, GB et plaquettes corrects, **VS très accélérée**.

**30.** Quels bilans pour avancer ?

**R.**
1. **Médullogramme** → **plasmocytes 45 %**
2. **EPP sérique / urinaire avec immuno-électrophorèse** → pic en zone des gammaglobulines à **41 g/L, IgG kappa**

**31.** Quel diagnostic ?

**R. Myélome multiple (maladie de Kahler).** Démarche :
1. Douleurs + anémie + VS ↑ chez le sujet âgé
2. Anémie arégénérative + VS très accélérée
3. Rouleaux au frottis = gammapathie monoclonale
4. Plasmocytose > 10 % + pic monoclonal

**32.** Quel traitement ?

**R.**
1. **Symptomatique** : antalgiques, biphosphonates ; pour l'anémie : érythropoïétine, transfusion de culots globulaires si aggravation (Hb < 8) sévère mal tolérée
2. **Spécifique** : chimiothérapie

*Les hématies en rouleaux sur le frottis + une VS très accélérée sont la signature d'une hyperprotidémie monoclonale : c'est le frottis qui oriente vers l'EPP.*

**Points clés du cours.**
1. Définition OMS : Hb < 12 g/dL (femme), < 13 (homme), < 11 (enfant)
2. Rechercher systématiquement la gravité (dyspnée, angor, choc) + **groupage sanguin**
3. **Réticulocytes = examen essentiel** devant toute anémie (régénérative vs arégénérative)
4. Classification par VGM + réticulocytes
5. Le traitement est toujours **étiologique**
6. La transfusion est indiquée si anémie mal tolérée, **en dehors de l'AHAI**
7. Une anémie est un **symptôme biologique, jamais une maladie isolée**

## 3 · MYÉLOME MULTIPLE — QCM, cas fil rouge, observations

### A. LES 5 QCM DU COURS

**33.** Le myélome multiple est :

✔ **1. Un cancer de la moelle osseuse**
✔ **2. Incurable**
✘ 3. Héréditaire — *non : aucune transmission familiale, pas de dépistage des enfants.*
✘ 4. Une maladie du lymphocyte — *non : c'est le plasmocyte, stade final de différenciation du lymphocyte B.*
✔ **5. Une maladie du plasmocyte**

> **Réponses 1, 2, 5.** Prolifération plasmocytaire clonale médullaire ; maladie chronique évoluant par rechutes successives, non curable mais dont la survie s'est nettement allongée.

**34.** Concernant le myélome multiple :

✔ **1. Il n'existe pas de cause connue**
✘ 2. C'est une pathologie du sujet jeune — *faux : c'est le sujet âgé.*
✔ **3. 1/3 des patients ont plus de 75 ans au diagnostic**
✔ **4. La médiane d'âge est d'environ 69 ans**
✘ 5. Il existe *toujours* une phase de MGUS avant le diagnostic — *faux tel qu'énoncé : cette phase n'est pas toujours retrouvée/documentée.*

> **Réponses 1, 3, 4.** Maladie du sujet âgé, sans facteur causal identifié.

**35.** Font partie des signes cliniques au diagnostic : *(pas de correction affichée — réponse déduite du cours)*

✔ **1. Des douleurs osseuses**
✘ 2. Une splénomégalie — *non : oriente vers un syndrome myéloprolifératif / lymphoprolifératif.*
✘ 3. Des adénopathies superficielles — *non : oriente vers un lymphome / LLC.*
✔ **4. Une asthénie (liée à l'anémie)**
✘ 5. Une hypertrophie gingivale — *non : évocatrice des LAM 4/5.*

> **Réponses 1 et 4.** Le myélome ne donne pas de syndrome tumoral périphérique : les signes sont osseux et liés à l'insuffisance médullaire (critères CRAB).

**36.** Font partie des signes biologiques au diagnostic :

✔ **1. Une anémie (par insuffisance médullaire)**
✔ **2. Une hyperprotidémie (composant monoclonal)**
✔ **3. Une hypercalcémie (C de CRAB)**
✔ **4. Une insuffisance rénale aiguë (R de CRAB)**
✘ 5. Une blastose circulante — *non : les blastes appartiennent aux leucémies aiguës ; dans le myélome c'est une **plasmocytose sanguine**, rare et très péjorative.*

> **Réponses 1, 2, 3, 4.** Autres anomalies attendues : VS très augmentée, créatininémie ↑, β2-microglobuline, LDH.

**37.** À propos du traitement du myélome multiple :

✔ **1. La survie médiane est autour de 12–15 ans pour les pronostics standards**
✔ **2. L'autogreffe de cellules souches reste un standard de 1re ligne chez les moins de 70 ans**
✘ 3. Peu de nouveaux traitements depuis 2 décennies — *faux : l'arsenal s'est considérablement enrichi.*
✔ **4. Le traitement est essentiellement ambulatoire**
✘ 5. L'immunothérapie (Ac monoclonaux/bispécifiques, CAR-T) ne fonctionne pas — *faux : elle a transformé le pronostic.*

> **Réponses 1, 2, 4.**

### B. CAS FIL ROUGE — DU PIC MONOCLONAL AU MYÉLOME

**Étape 1.** Un patient de 56 ans consulte pour une asthénie durant depuis plusieurs semaines. Examen somatique normal. EPP : pic monoclonal IgG Kappa à 2,6 g/L.

**38.** Parmi ces paramètres, lesquels doivent vous intéresser ?

✔ **1. La calcémie**
✔ **2. L'hémoglobine**
✘ 3. Les LDH
✔ **4. La créatininémie**
✘ 5. L'uricémie

> **Réponses 1, 2, 4** = les critères **CRAB** : **C** hypercalcémie, **R** insuffisance rénale, **A** anémie, **B** atteintes osseuses (Bones). Ils définissent le caractère *symptomatique* du myélome. LDH et uricémie ne font pas partie des critères.

**39.** Le bilan standard est normal. Selon leur faisabilité, quels examens demandez-vous ?

✔ **1. Dosage des chaînes légères sériques**
✔ **2. Protéinurie des 24 h**
✘ 3. Dosage de la PTH
✔ **4. EPP urinaire avec immunofixation**
✘ 5. VS

> **Réponses 1, 2, 4.** Il faut quantifier et typer la sécrétion monoclonale (sérique *et* urinaire). La PTH n'a d'intérêt que devant une hypercalcémie (ici absente) ; la VS est non spécifique.

**40.** Protéinurie et chaînes légères reviennent normales. Conclusion ?

✘ 1. Myélome à chaînes légères
✘ 2. Myélome IgG Kappa
✘ 3. Plasmocytome solitaire
✔ **4. MGUS IgG Kappa de faible risque**
✘ 5. MGUS de risque intermédiaire

> **Réponse 4.** Critères du MGUS :
> **1.** Ig monoclonale < 30 g/L
> **2.** Plasmocytose médullaire < 10 %
> **3.** Absence de critère CRAB
> Risque évalué sur 3 facteurs (composant > 15 g/L, isotype non-IgG, ratio des chaînes légères anormal) : ici **0 facteur → faible risque** (≈ 5 % de progression à 20 ans, suivi tous les 2–3 ans).

**41.** Devez-vous systématiquement demander une consultation spécialisée en hématologie ?

✘ 1. Oui
✔ **2. Non**

> **Réponse 2.** Pour un MGUS de faible risque, un **suivi clinique et biologique par le médecin traitant** suffit. L'avis spécialisé est recommandé si :
> **1.** Risque intermédiaire ou haut
> **2.** ≥ 1 critère CRAB
> **3.** Altération de l'état général
> **4.** Lésion osseuse radiologique
> **5.** Âge < 60 ans

**42.** Que dites-vous au patient ?

✘ 1. Il a un cancer — *non : le MGUS est un état pré-cancéreux, pas un cancer.*
✘ 2. Sa maladie se transformera forcément en cancer — *faux : risque faible (≈ 5 % à 20 ans).*
✘ 3. Maladie héréditaire, surveiller ses enfants — *faux.*
✔ **4. Il devra faire une prise de sang au moins une fois par an**
✔ **5. Il devra consulter en cas de douleurs osseuses inhabituelles**

> **Réponses 4 et 5.** Surveillance simple + éducation aux signes d'alerte.

**Étape 2 — 8 ans plus tard…** Le patient vous appelle : mal au dos depuis plusieurs semaines, sans facteur déclenchant ni amélioration par le repos ; il n'a pas fait son dernier bilan biologique. À la consultation : douleur à la

palpation des épineuses lombaires, **pas de signe neurologique déficitaire ni d'anesthésie en selle**.

**43.** Que faites-vous ?

✔ **1. Nouveau bilan biologique complet**
✘ 2. L'envoyer directement aux urgences — *non : pas de signe de gravité neurologique.*
✘ 3. Bilan radiographique standard (grill costal, rachis, humérus, fémurs, bassin) — *les radios standards ne sont plus indiquées ici.*
✔ **4. IRM du rachis et du bassin**
✘ 5. TEP-TDM — *possible en complément, mais pas en première intention.*

**Réponses 1 et 4.** Rappel du cours :
1. Le **TDM osseux** est l'examen standard pour la recherche des lésions lytiques
2. L'**IRM** est réalisée en urgence si suspicion de compression médullaire/radiculaire et détecte les lésions de la moelle osseuse
3. La scintigraphie osseuse n'explore pas bien les lésions ostéolytiques
4. **Attention :** le scanner avec injection d'iode est prohibé si suspicion de myélome (risque d'insuffisance rénale)

**44.** Bilan : calcémie corrigée 2,62 mmol/L, créatininémie 120 µmol/L (vs 80 de base), pic monoclonal 32 g/L, ratio K/L à 23. IRM : lésions lytiques des corps vertébraux et des processus épineux de L2-L3-L4 + lésion de l'aileron sacré droit. Que faites-vous ?

✔ **1. Avis auprès d'un hématologue avec consultation**
✘ 2. AINS — *contre-indiqués (néphrotoxiques sur un rein déjà atteint).*
✘ 3. Séances d'ostéopathie — *dangereux : os fragilisé, risque de fracture.*
✘ 4. Recontrôler dans 1 mois — *non : perte de chance.*

**Réponse 1.** Le patient a évolué du MGUS vers un **myélome multiple symptomatique** : pic > 30 g/L + hypercalcémie + insuffisance rénale + lésions osseuses lytiques (CRAB). Suivi ultérieur : biologique tous les 3–6 mois, radiologique tous les 12 mois ou en cas d'événement osseux.

### C. OBSERVATION N° 1 — B.M, HOMME DE 67 ANS

Originaire d'Alger, ATCD d'HTA et de DNID traités, **néphropathie**, orienté en consultation d'hématologie pour un **pic monoclonal**. Examen : bon état général, TA 12/07, 68 kg, bien coloré, **pas de syndrome tumoral, pas de syndrome hémorragique, pas de douleur osseuse**, examen neurologique normal. Radios (télé-thorax, crâne F/P, bassin, rachis dorso-lombaire) : **sans particularités**.

NFS : Hb 11,5 g/dL, VGM 108,9 fL, CCMH 29,9 — GB 12 000 (PNN 6564, LYM 4716) — Plq 425 000 — **VS 110 mm/1h** · Biochimie : urée 0,83 g/L, créatinine 29 mg/L, acide urique 52 mg/L, calcium 86 mg/L, LDH 323 · EPP : protides 65,72 g/L, **augmentation des béta-2 globulines** avec **hypogammaglobulinémie profonde** · Chaînes légères : kappa 0,52 — lambda 3,32 — **rapport K/L = 0,16** (N 0,26–1,65) · Myélogramme : **plasmocytose médullaire 17 %**

**45.** Quelle est votre conclusion ?

**R. Myélome multiple avec insuffisance rénale** (monoclonalité à chaînes légères lambda).
**À retenir :**
1. Un pic peut **migrer en zone bêta** et l'EPP montrer surtout une hypogammaglobulinémie → toujours compléter par immunofixation + dosage des chaînes légères
2. En cas d'insuffisance rénale, le rapport K/L normal est élargi à **0,37–3,10**
3. Un myélome peut être révélé par la seule néphropathie, sans douleur osseuse ni lésion radiologique

### C. OBSERVATION N° 2 — A.F, FEMME DE 68 ANS

ATCD de cardiopathie ischémique et HTA. Adressée pour PEC d'une **anémie évoluant depuis plus d'un an** : fatigue, palpitations à l'effort, **traitements martiaux instaurés sans aucune amélioration**. Examen : état général moyen, TA 11/06, PCM franche sans ictère, pas de syndrome tumoral ni hémorragique, **douleurs osseuses modérées du dos**.

NFS : Hb 8,6 g/dL, Hte 25,9 %, VGM 90,6 fL, CCMH 29,9 — GB 6300 — Plq 247 000 · Biochimie : urée 0,59 g/L, créatinine 11 mg/L, acide urique 78 mg/L, calcium 98,9 mg/L, LDH 353 · Frottis : **hématies en rouleaux**, normocytose/normochromie, quelques PNN hypersegmentés, pas de blaste · EPP : protides 91,85 g/L, **gamma 33,7 % = 31 g/L, pic monoclonal évalué à 26 g/L** · Chaînes légères : composant monoclonal **type kappa** · Myélogramme : **13 % de plasmocytes dystrophiques**

**46.** Quelle est votre conclusion ?

**R. Myélome multiple, forme anémique.**

*À retenir : devant une anémie normocytaire arégénérative résistante au fer chez un sujet âgé, le frottis (rouleaux) et l'EPP font le diagnostic. Ne pas s'acharner sur un traitement martial inefficace.*

## 4 · SYNDROMES MYÉLOPROLIFÉRATIFS — Pr L. Chikhi, Pr H. Moussaoui

### CAS CLINIQUE N° 1 — 53 ANS, HYPERVISCOSITÉ

Consulte pour un **syndrome d'hyperviscosité sanguine** : céphalées, vertiges, bourdonnements d'oreilles et **rougeur du visage**. Antécédents : DID, HTA. Examen : **splénomégalie, DS à 3 cm**.

**47.** Quels examens complémentaires demandez-vous ?

**R.**
1. Hémogramme
2. Recherche de la **mutation JAK2**

PBO non réalisée car patient sous Thrombix (antiagrégant).

GR 7,37 T/L — **Hb 19,2 g/dL** — **Hte 61,5 %** — VGM 78,1 fL — CCMH 29,7 — GB 11 400 (PNN 9622, LYM 945) — Plq 396 000 — LDH 631 UI/L · **JAK2 positive**

**48.** Quel diagnostic est retenu ?

**R. Polyglobulie de Vaquez** (au terme des résultats biologiques et de la présentation clinique).

*Polyglobulie vraie (Hte > 60 % chez l'homme) + érythrose faciale et signes d'hyperviscosité + splénomégalie + hyperleucocytose à PNN + JAK2 muté. La microcytose (VGM 78) est classique : elle témoigne de la carence martiale relative liée à l'érythropoïèse emballée.*

### CAS CLINIQUE N° 2 — 59 ANS, ÉRYTHROMÉLALGIES

Consulte pour **asthénie profonde** avec signes fonctionnels d'anémie et **érythromélalgies**.

GR 6,17 T/L — Hb 12,2 g/dL — Hte 42 % — **VGM 68,1 fL** — CCMH 29 — GB 14 700 (**PNN 12 774**) — **Plq 782 000** — Ferritine 8,10 ng/mL — LDH 449 · Frottis : anisocytose, microcytose > 20 %, hypochromie 17 %, thrombocytose confirmée (42 plaquettes/champ) ; polynucléose neutrophile sans anomalie morphologique · **JAK2 positive** · **PBO en faveur d'une thrombocytémie essentielle**

**49.** Quelle interprétation et quel diagnostic ?

**R.** « Légère anémie microcytaire hypochrome avec **pseudopolyglobulie**, associée à une polynucléose neutrophile et une thrombocytose modérée » → au terme du bilan : **Thrombocytémie essentielle**.

*Les érythromélalgies (douleurs/brûlures des extrémités par microthromboses) sont le signe d'appel typique d'une thrombocytose myéloprolifération. La carence martiale associée (ferritine 8) explique la microcytose et la pseudopolyglobulie (GR nombreux mais petits).*

### CAS CLINIQUE N° 3 — 63 ANS, BILAN DE ROUTINE

Sans antécédent particulier, **hémogramme systématique** dans le cadre d'un bilan de routine. Examen : **splénomégalie, DS à 4 cm**.

> Hb 12,9 g/dL — VGM 96,3 — **GB 63 400** (PNN 49 832, LYM 4378, MID 9193) — Plq 129 000 — VS 10 mm — **LDH 959** · Frottis : PNN 53 %, lympho 8 %, mono 1 %, PNB 1 %, PNE 1 %, **myélémie 35 % (myélocytes 20 %, métamyélocytes 15 %)**, 1 cellule blastique · EPP normale · **t(9;22) / BCR-ABL positive** · PMO : hyperplasie granuleuse à 85 % sans blastes

**50.** Quel est le diagnostic ?

**R. Leucémie myéloïde chronique (LMC).**

*Hyperleucocytose majeure à PNN avec myélémie importante et équilibrée (tous les stades de maturation), splénomégalie et LDH élevées : aspect cytologique typique, confirmé par la translocation t(9;22) et le transcrit BCR-ABL. Blastes < 20 % ⇒ phase chronique.*

## 5 · L'HÉMOGRAMME CHEZ L'ENFANT — 2 exercices + 4 cas cliniques

### A. EXERCICE 1 — NOURRISSON DE 2 MOIS

Nourrisson de 2 mois, sans ATCD pathologiques, consulte pour pâleur — examen clinique : RAS.

> Hb 8 g/dL — VGM 80 fL — TGMH 26 — GB 6,7 G/L (PNN 3,22 ; lympho 2,61) — Plq 243 G/L — CRP 6 mg/L — **Ferritine 150 ng/mL** (VN 15–80)

**51.** Une supplémentation par fer est prescrite : êtes-vous d'accord ? Qu'auriez-vous fait ?

**R. Non.**

1. L'anémie est **normocytaire** (VGM 80) → il fallait d'abord demander les **réticulocytes**, analyse indispensable dès lors que l'anémie est normo- ou macrocytaire
2. La **ferritinémie n'est pas fiable avant 6 mois** (stocks de ferritine intra-érythrocytaire du nouveau-né relargués progressivement — Reco HAS mars 2011)
3. Elle est ici **élevée** : aucun argument pour une carence martiale

*Pièges : le taux de réticulocytes est lui-même d'interprétation difficile avant 3 mois ; et le taux d'Hb est physiologiquement minimal entre 2 et 6 mois (moyenne 11,5 g/dL) — mais 8 g/dL reste pathologique et impose une enquête étiologique.*

### A. EXERCICE 2 — ENFANT DE 7 ANS

Enfant de 7 ans, sans ATCD, consulte pour asthénie modérée — examen clinique : RAS.

> Hb 9,8 g/dL — VGM 80 fL — TGMH 26 — GB 6,7 G/L — Plq 243 G/L — CRP 6 mg/L — **Ferritine 79 ng/mL** (VN 15–80)

**52.** Une supplémentation par fer est prescrite : êtes-vous d'accord ?

**R. Non, pas en l'état.**

1. La ferritine est **normale** (79, limite supérieure) : la carence martiale n'est pas démontrée
2. L'anémie étant normocytaire, il faut demander les **réticulocytes**
3. Poursuivre l'enquête étiologique avant tout traitement martial

*La ferritine est une protéine de l'inflammation : elle peut être faussement normale ou élevée en cas d'inflammation, d'IRC ou d'affection maligne — ce qui la rend non interprétable isolément.*

### B. CAS CLINIQUE N° 1 — MOHAMED, 6 ANS

Couple **consanguin au 2e degré**. ATCD familiaux : décès en bas âge dans la fratrie, infections sévères à répétition avec syndrome hémorragique. ATCD personnels : **infections à répétition** (ORL, osseuses mandibulaires, broncho-pulmonaires, dentaires, urinaires, digestives) et **épisodes hémorragiques dès la naissance** (gingivorragies, épistaxis, rectorragies, cutanées). Examen : fébrile 39 °C, **retard staturo-pondéral**, PCM modérée, épistaxis, **splénomégalie type 2**, déformation de la mandibule gauche.

> GB **38 000**/mm³ (PNN 27 200, LYM 8500, MON 1200, PNE 800, PNB 300) — Hb 9 g/dL, VGM 86, CCMH 32 — Plq 75 000 — Rétic 192 000 · Frottis : **neutrophilie, 0 % de blastes** · Médullogramme : richesse +++, lignée granuleuse **hyperplasique**, autres lignées normales

**53.** Quelle interprétation et quel diagnostic évoquer ?

**R. Interprétation :**

1. Hyperleucocytose avec neutrophilie
2. Anémie normocytaire normochrome **régénérative**
3. Thrombopénie

**Raisonnement :**

1. Infections à répétition + cas similaires dans la fratrie → **déficit immunitaire primaire**
2. Explorations immunitaires normales à plusieurs reprises → **trouble fonctionnel des leucocytes**
3. Hémorragies depuis la naissance → **anomalie de l'hémostase primaire** (type thrombasthénie de Glanzmann)
4. L'association des deux ⇒ **déficit d'adhésion leucocytaire (LAD)**

Confirmation génétique : mutation rare homozygote de **FERMT3** codant la **Kindlin-3** (c.1721T>C, p.Leu574Pro).

*La Kindlin-3 active les intégrines des leucocytes et des plaquettes : les PNN ne peuvent plus adhérer à l'endothélium ni migrer vers les tissus (hyperleucocytose majeure malgré l'infection) et les plaquettes n'agrègent plus. Traitement : greffe de CSH + antibioprophylaxie continue (Bactrim®). Pronostic : forme grave = décès avant 5 ans sans greffe réussie.*

### B. CAS CLINIQUE N° 2 — MERIEM, 9 ANS

Couple **consanguin au 3e degré**. ATCD : **purpura thrombopénique immunologique depuis l'âge de 2 ans** ; infections à répétition (ORL, broncho-pulmonaires, urinaires, digestives). Examen : retard staturo-pondéral, **splénomégalie type 3**, **polyadénopathies disséminées**.

> GB 24 750/mm³ (PNN 6500, **LYM 17 000**, MON 900) — Hb 11,5 g/dL, VGM 82, CCMH 34 — **Plq 47 000**, VPM 10 fL · Frottis : LYM 68 %, **0 % de blastes** · Médullogramme : richesse +++, **lignée mégacaryocytaire** +++, blastes 0 %

**54.** Quelle interprétation et quel diagnostic ?

**R.**

1. Thrombopénie avec moelle riche en mégacaryocytes ⇒ **thrombopénie périphérique**
2. Lymphocytose + SPM + ADP ⇒ **syndrome lymphoprolifératif**
3. L'association syndrome lymphoprolifératif + infections à répétition + PTI n'est pas une coïncidence ⇒ **syndrome lymphoprolifératif avec auto-immunité (ALPS)**

Étude génétique non faite chez cette patiente.

**Critères diagnostiques — 2 critères obligatoires :**

1. Lymphadénopathie chronique non maligne et/ou splénomégalie
2. Taux élevé de **LT doubles négatifs (CD4⁻ CD8⁻) à récepteurs α/β + 1 critère accessoire :** trouble de l'apoptose lymphocytaire *ou* mutation germinale/somatique de **FAS, FASLG ou CASP10**.

*Anomalie rare héréditaire (AD ou AR), associant lymphoprolifération non maligne et cytopénies auto-immunes multi-lignées. Traitement : immunosuppresseurs au long cours. Pronostic réservé : risque accru de lymphome hodgkinien ou non hodgkinien à tout âge (mutation FAS).*

## B. CAS CLINIQUE N° 3 — YOUCEF, 10 ANS

Admis pour syndrome hémorragique cutané : PCM modérée, **ecchymoses** des membres supérieurs et inférieurs, **splénomégalie type 4**, polyadénopathies disséminées.

> GB **445 000**/mm³ (PNN 400 000, LYM 12 500, MON 14 500, PNE 12 000, **PNB 17 000**) — Hb 7,1 g/dL, VGM 84, CCMH 32 — Plq 326 000 — Rétic 36 000 · Frottis : **myélémie 47 %** (promyélo 3 %, myélo 26 %, métamyélo 18 %), blastes 3 % · Médullogramme : richesse +++, **lignée granuleuse 93 %** avec réduction érythroblastique, blastes 2 %

**55.** Qu'y a-t-il de pathologique ? Quel diagnostic ?

**R.**

1. Hyperleucocytose **majeure**
2. Anémie normocytaire normochrome **arégénérative**
3. Myélémie importante
4. Hyperplasie granuleuse médullaire

⇒ **Leucémie myéloïde chronique** (à confirmer par BCR-ABL / t(9;22)).

*Une myélémie de 47 % faite de tous les stades de maturation, avec basophilie et grosse splénomégalie, ne peut pas être réactionnelle. Les blastes restent < 20 % (sang 3 %, moelle 2 %) : phase chronique, pas une leucémie aiguë.*

## B. CAS CLINIQUE N° 4 — SKENDER, 5 MOIS

Sans antécédent particulier, admis pour **hépato-splénomégalie**. Examen : bonne coloration cutanéo-muqueuse, **lésions papuleuses prurigineuses** (bras gauche, tronc), **hépatomégalie (FH = 7 cm)**, splénomégalie type 3.

> GB **34 000**/mm³ (PNN 12 000, LYM 15 000, **MON 4800**, PNE 900, PNB 150) — Hb 12 g/dL, VGM 77, CCMH 34 — Plq 190 000 · Frottis : anisocytose avec microcytose, **monocytose 19 %**, **myélémie 6 %** (modérée), blastes 0 % · Médullogramme : richesse +++, lignée granuleuse hyperplasique avec **signes de dysgranulopoïèse**, blastes 2 %

**56.** Quel diagnostic évoquer et comment le confirmer ?

**R.**

1. Syndrome tumoral (HPM/SPM) + hyperleucocytose avec monocytose et myélémie modérée + dysgranulopoïèse médullaire
2. Après avoir éliminé les causes de monocytose réactionnelle ⇒ **pathologie myéloprolifération avec participation monocytaire**
3. LAM 4 (leucémie aiguë myélo-monocytaire) : **éliminée** car blastes < 20 %
4. ⇒ **Leucémie myélo-monocytaire juvénile (LMMJ)**

Confirmation : mutation **PTPN11** (c.214 G>A, p.Ala72Thr, exon 3) ; **BCR-ABL négatif**.

**Critères OMS 2016 — Catégorie 1 (tous requis) :**

1. Absence de transcrit BCR-ABL
2. Splénomégalie
3. Monocytes circulants > 1 ×10⁹/L
4. Blastes médullaires < 20 %

**Catégorie 2 (≥ 1 requis) :**

1. Mutation somatique de PTPN11, NRAS ou KRAS
2. NF-1 clinique ou mutation NF1
3. Mutation constitutionnelle de CBL

**Catégorie 3 (si aucun critère 2) :**

1. Monosomie 7 ou autre anomalie cytogénétique
2. Ou ≥ 2 parmi : HbF élevée, myélémie, hypersensibilité au GM-CSF, hyperphosphorylation de STAT5

*Hémopathie clonale associant un versant prolifératif et un versant dysplasique (classification SMD/NMP). 2 % des leucémies de l'enfant, 60 % ont moins de 2 ans, prédominance masculine ; mécanisme = hyperactivation de la voie RAS/MAP-kinase. Traitement : l'allogreffe de CSH est le seul traitement curateur (50 % des cas). Pronostic souvent sombre (médiane < 2 ans), acutisation en LAM 4 dans 30 % des cas. Chez ce patient : recul de 2 ans ½, vivant et stabilisé, mais critères de mauvais pronostic (HbF élevée, mutation PTPN11 somatique).*